Assignment : Spatial plot of P3DX

Author(s):	Muhammad Guardian Armananta
Teacher:	Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name:	Sistem Robot Otonom
YouTube video link:	`https://youtu.be/1REw8F0ToJc`
GitHub link:	`https://github.com/Galdeon7/SRO-Section5-OdometryAndOrientation`

Pendahuluan

Odometri bekerja dengan mengintegrasikan kecepatan bodi robot terhadap waktu untuk memperkirakan posisi. Tantangannya terletak pada penentuan orientasi robot θ, yang dapat diperoleh dengan dua cara: langsung dari sensor orientasi simulator, atau melalui integrasi kecepatan angular ω.

Tujuan

Tugas ini bertujuan untuk:

1. Memplot lintasan X-Y robot P3DX menggunakan data orientasi dari `sim.getObjectOrientation()`.
2. Memplot lintasan X-Y robot P3DX menggunakan integrasi kecepatan angular ω.
3. Membandingkan hasil kedua metode tersebut.

Metode

Simulasi dijalankan selama 45 detik menggunakan CoppeliaSim ZMQ Remote API pada Python. Pada setiap langkah waktu (interval 0.1 detik), kecepatan joint roda kanan ($\dot{\varphi}_R$) dan roda kiri ($\dot{\varphi}_L$) diambil menggunakan `sim.getJointTargetVelocity()`. Kecepatan bodi dihitung sebagai berikut:

$$V_x = \frac{(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L) \cdot r_w}{2} \tag{1}$$

$$\omega = \frac{(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L) \cdot r_w}{r_b} \tag{2}$$

di mana $r_w = 0.0975$ m adalah jari-jari roda dan $r_b = 0.1905$ m adalah setengah jarak sumbu roda.

Kecepatan odometri di ruang global diperoleh dari transformasi berikut:

$$\dot{x} = V_x \cos\theta, \quad \dot{y} = V_x \sin\theta \tag{3}$$

Posisi robot kemudian diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan di atas secara numerik:

$$x(t) = x(t - \Delta t) + \dot{x} \cdot \Delta t, \quad y(t) = y(t - \Delta t) + \dot{y} \cdot \Delta t \tag{4}$$

Metode 1 menggunakan nilai θ langsung dari `sim.getObjectOrientation()` (komponen Euler ketiga / yaw). **Metode 2** memperoleh θ melalui integrasi kecepatan angular:

$$\theta(t) = \theta(t - \Delta t) + \omega \cdot \Delta t \tag{5}$$

Hasil

Figure 1 menunjukkan perbandingan lintasan X-Y robot yang dihasilkan oleh kedua metode. Metode 1 (garis biru solid) menggunakan orientasi langsung dari simulator, sedangkan Metode 2 (garis merah putus-putus) menggunakan integrasi kecepatan angular.

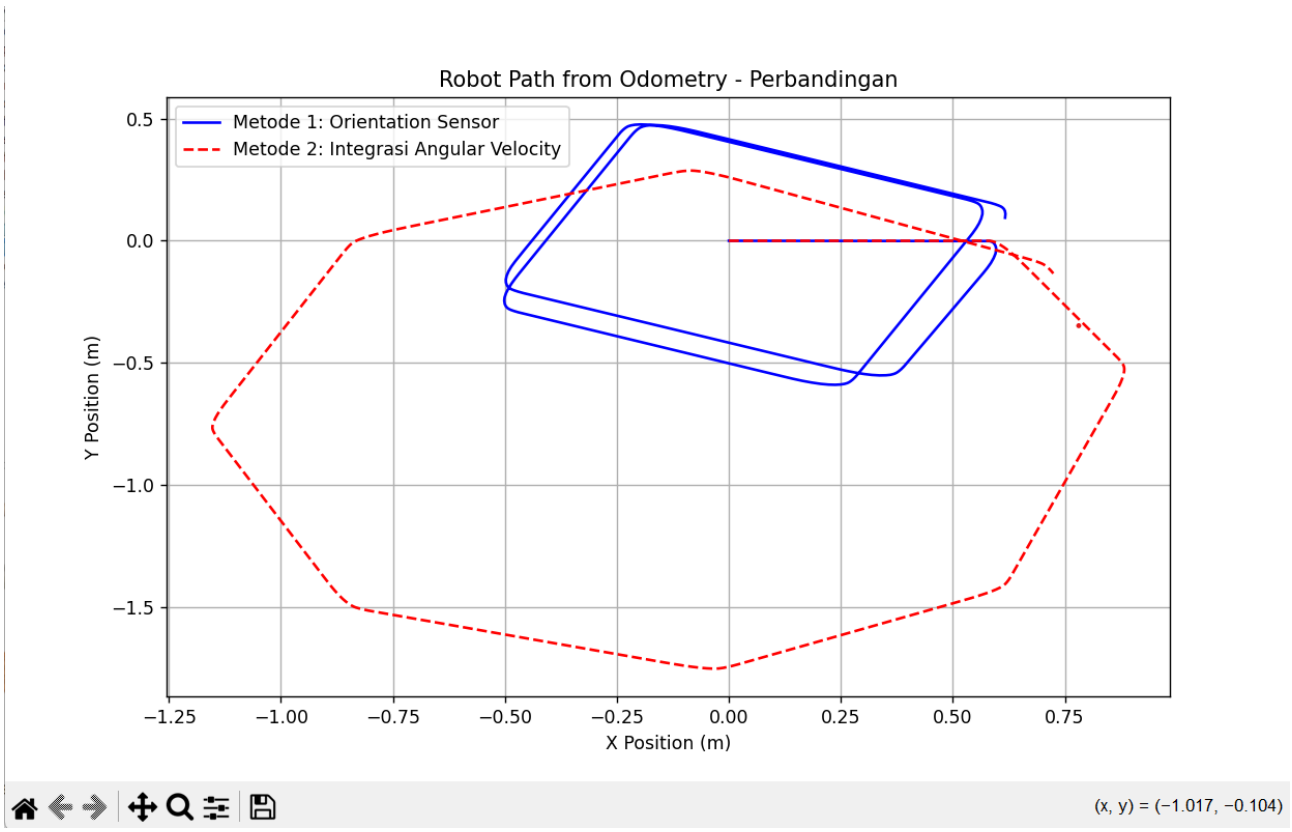

Figure 1: Perbandingan lintasan robot P3DX. Biru: Metode 1 (orientation sensor). Merah: Metode 2 (integrasi angular velocity).

Pembahasan

Dari hasil plot, beberapa hal dapat diamati:

- **Metode 1** menghasilkan lintasan yang lebih rapi dan akurat karena nilai θ diperoleh langsung dari simulator tanpa akumulasi error. Lintasan tampak membentuk pola kotak yang berulang dan teratur.
- **Metode 2** menunjukkan penyimpangan yang signifikan karena adanya *drift* akibat akumulasi error integrasi numerik pada θ. Semakin lama simulasi berjalan, semakin besar deviasi lintasan dari Metode 1.
- Perbedaan skala lintasan (Metode 2 jauh lebih besar) mengindikasikan bahwa error pada estimasi orientasi θ berdampak langsung pada arah gerak yang diintegrasikan, sehingga posisi terestimasi semakin melenceng dari posisi sebenarnya.
- Metode 1 lebih cocok digunakan saat sensor orientasi tersedia dan dapat dipercaya. Metode 2 relevan pada kondisi di mana data orientasi eksternal tidak tersedia, namun memerlukan strategi koreksi error (seperti sensor fusion) untuk penggunaan jangka panjang.

Kesimpulan

Lintasan robot P3DX berhasil divisualisasikan menggunakan dua metode odometri. Metode berbasis sensor orientasi langsung menghasilkan estimasi posisi yang lebih akurat dibandingkan metode integrasi kecepatan angular. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi error integrasi merupakan tantangan utama dalam odometri murni, dan penggunaan sensor tambahan sangat disarankan untuk menjaga akurasi posisi dalam jangka panjang.